高中生物 OpenSciEd 高中 · B.5 共同祖先与物种形成

三种熊有多像?

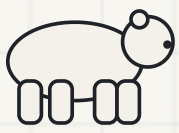
第3课 熊的亲缘关系

（北极熊、棕熊和黑熊有多相似、有多不同? · 探究）

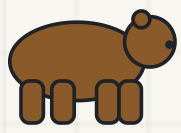
01

现象

有些熊种之间的亲缘比其他熊更近



谁和谁亲缘更近?



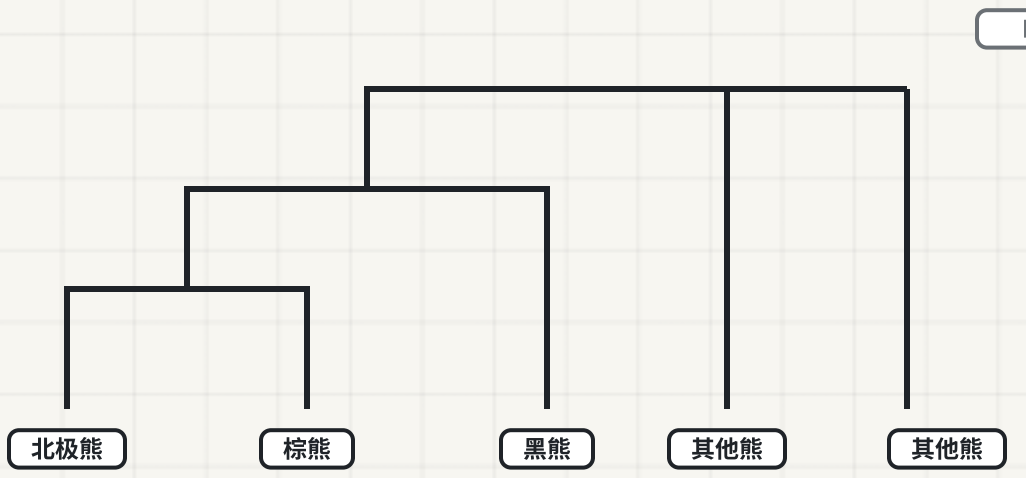


↓

02

建进化树

教材探究：研究三种熊的异同，比较解剖证据，发现很难判断亲缘关系；改用 DNA 证据，把北极熊、棕熊、黑熊和另外五种熊建成一棵进化树



↓

03

得出结论

北极熊、棕熊和黑熊的形态和行为有很多异同；可以用进化树表达对亲缘关系的假设；北极熊和棕熊基因最相似，它们的共同祖先比和其他熊的更近

形态行为	进化树	DNA	共同祖先
异同很多	表达假设	北极熊≈棕熊	更近

这一课弄明白

- **进化树** · 亲缘假设
- **DNA** · 分子证据
- **拓展** · 画家里宠物的进化树
- **安全** · 参观动物园别越栏

教材来源：OpenSciEd B.5 Common Ancestry & Speciation 第3课 · OpenSciEd（CC BY-NC 4.0）